个人简历

李效欣

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

出生日期：1997.06　　籍贯：江西新余　　联系电话：18846828231

政治面貌：中共党员　　专业：微纳光学　　导师：丁卫强教授

预计毕业时间：2026年3月　　邮箱：21B911003@stu.hit.edu.cn

教育背景

2021.09 至今	哈尔滨工业大学	微纳光学	理学博士
2019.09 至 2021.06	哈尔滨工业大学	微纳光学	理学硕士
2015.09 至 2019.06	哈尔滨工业大学	光电信息科学与工程	理学学士

研究经历

■ **衍射光学神经网络超表面矢量光场处理器件　　（电磁仿真、算法设计）**

提出一种基于自旋复用与衍射光学神经网络架构的矢量光束通用探测框架，通过设计双通道并行计算衍射超表面，实现高达72通道的高通量非正交矢量模式测量，以及混合阶庞加莱光束全参数的实时表征，有效解决了传统矢量光场探测技术无法实时检测的难题，为矢量光场处理提供有效的解决方案。

■ **多维调控超表面非相干光学卷积计算处理器件　　（电磁仿真、算法设计）**

提出一种基于端到端优化的光谱-偏振多维调控超表面，实现超过16个通道的并行光学卷积核计算。验证该器件在非相干高阶微分并行计算和非相干多卷积核光电混合计算的有效性，打破了传统光计算架构依赖相干光照明的局限，为开发具有超低延迟和低功耗的自然场景边缘计算传感器提供了重要技术支撑。

■ **高像素超表面偏振光谱高维成像传感器　　（电磁仿真、算法设计、实验验证）**

提出一种基于随机色散手性超表面的高维光场实时探测新方案，制备了高空间像素的CMOS图像传感器。结合先进的Res-Net深度学习框架作为后端重建算法，实现了偏振与光谱信息的四维高帧率实时图像重建。该传感器能够实时精准解析光场的强度、偏振和光谱等多维度信息，为机器视觉与多维感知提供了重要技术支撑。

■ **超表面宽带消色差全斯托克斯偏振探测器件　　（电磁仿真、数值计算）**

提出一种基于粒子群优化算法的近红外宽带消色差偏振探测器件，基于非正交偏振基矢实现宽带全斯托克斯信息重建，有效克服传统偏振成像器件带宽窄、色散严重等瓶颈问题，为下一代集成化、宽带高性能偏振成像技术提供关键解决方案。

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

发表论文

[1] **Xiaoxin Li**, et al. Simultaneous sorting of arbitrary vector structured beams with spin-multiplexed diffractive metasurfaces. ***Advanced Photonics Nexus,*** 3, 036010. **2024, IF: 6.0, JCR: Q1 第一作者**

[2] **Xiaoxin Li**, et al. Diffractive Metasurface-Enabled Single-shot Characterization of Higher-Order Poincaré Sphere Beams. ***Advanced Optical Materials***, 13, 2403405. **2025, IF: 7.2, JCR: Q1 第一作者**

[3] **Xiaoxin Li**, et al. Chip-Integrated Metasurface High-Dimensional Imaging Sensor with high Spatio-Temporal Resolution. ***Light Science & Application*, IF: 20.6, JCR: Q1, Under Review.第一作者**

[4] **Bojian Shi†, Xiaoxin Li†**, et al. Efficient coupling of topological photonic crystal waveguides based on transverse spin matching mechanism. ***Nature Communications***, 16, 4645. **2025, IF: 14.7, JCR: Q1 共一作者**

[5] **Yalong Liu†, Xiaoxin Li†,** et al. Polarization-independent, high-NA Edge Detection with non-local metasurfaces. ***Optics Letters***, 50, 3517. **2025, IF: 3.1, JCR: Q2 共一作者**

[6] **Juntong Chen†, Xiaoxin Li†,** Bilayer metasurface-enabled high sensitivity near-infrared computational spectrometer. ***Optics Communications***, 132051. **2025, IF: 2.2, JCR: Q2 共一作者**

[7] **Wenya Gao†, Xiaoxin Li†,** Robust on-chip spectrometer based on topological waveguides. ***ACS Photonics*, IF: 6.7, JCR: Q1, Under Review**. **共一作者**

[8] **Wentong Shi†, Xiaoxin Li†#,** Snapshot thermal spectral imaging based on hybrid metasurfaces with high efficiency and high spectral resolution. ***Nanophotonics*, IF: 6.6, JCR: Q1, Under Review. 共一作者 通讯作者**

所获专利

[1] 一种基于超构透镜的高效可见光拜耳滤色片 (**发明专利，排序1，2022**)

[2] 一种基于超透镜的宽带全斯托克斯矢量偏振检测器件 (**发明专利，排序1，2022**)

[3] 基于衍射超表面的混合阶庞加莱光束的偏振态表征方法 (**发明专利，排序1，2024**)

[4] 基于非正交四通道偏振分束的宽带全斯托克斯偏振成像器件 (**发明专利，排序1，2025**)

[5] 一种基于神经网络的自编码解码光谱重建方法 (**发明专利，排序3，2024**)

[6] 一种高探测效率长波红外光谱成像器件和成像方法 (**发明专利，排序4，2025**)

[7] 一种基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片 (**发明专利，排序6，2023**)

个人简历

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

科研项目

- 2023.01-2024.12 量子轨道角动量散射介质内的传输理论和检测技术研究，哈工大物理+X”跨学科交叉研究项目，20万，参与
- 2025.01-2027.12 XXXXXXXXX的基础微纳结构宽带吸收，国家国防科技工业局，260万，参与
- 2023.01-2026.12 拓扑特性对光场动量及光力和光操控的影响，国家自然科学基金面上项目，55万，参与

项目经历

- 2023.05-2025.09 与苏州大学、北京理工大学、上海技物所等单位项目合作，独立负责超构透镜与超构表面器件的相关设计、版图绘制与样品加工等流程，项目包括：**可见光宽带消色差超透镜、近红外广角成像超透镜、红外偏振超透镜、拜耳滤色超透镜等项目**。
- 2023.09-2024.06 与北京磁聚量子科技有限公司及大连理工大学合作，设计**超表面纠缠量子光源阵列和复用衍射神经网络超表面光计算器件**等项目。

专业技能

- 熟练掌握**Lumerical FDTD**、**Comsol**等电磁仿真软件设计微纳光学元件；
- 掌握**粒子群优化、遗传算法、拓扑优化**等智能算法实现超表面逆向优化设计；
- 掌握**衍射光学神经网络、角谱衍射与梯度下降、端到端优化**等深度学习算法实现光场传播仿真与智能优化；
- 具备调用**Klayout软件**绘制大尺寸超表面的GDSII版图等技能；
- **熟悉深紫外光刻、EBL电子束光刻、ICP-RIE刻蚀**等微纳加工工艺流程；
- 具备光学实验操作经验，可独立设计搭建超表面表征测试光路；
- 具备**完整的超表面结构仿真、器件设计、版图绘制与实验表征测试**等全通路经验。

荣誉奖励

- **第十届中国国际大学生创新大赛黑龙江赛区 金奖（2024）**
- **哈尔滨工业大学首届师生创业大赛 三等奖（2024）**
- **第九届全国大学生“互联网+”创新创业大赛黑龙江赛区 银奖（2023）**
- **2025全国光学与光学工程博士生学术联赛东北赛区 三等奖（2025）**
- **2025届哈尔滨工业大学物理学院“优秀毕业生”（博士）（2025）**
- **2021届哈尔滨工业大学物理学院“优秀毕业生”（硕士）（2021）**